UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA“
din IAŞI

Calcul Cuantic - Quantum Computing

Cursul 10 - Algoritmi cuantici

Conf. dr. Andreea Arusoaie

e-mail: andreea.arusoaie at uaic.ro / info.uaic.ro

Web: http://edu.info.uaic.ro/quantum-computing

5 Decembrie, 2024

Structura cursului

1. Algoritmi cuantici
   - Noţiuni introductive
   - Paralelismul cuantic
   - Exemplu - Paralelism cuantic
2. Algoritmul lui Deutsch
3. Un algoritm simplu de căutare
4. Algoritmul Deutsch-Jozsa
   - Problema
   - Algoritm clasic - probabilist
   - Algoritmul cuantic

Algoritmi cuantici

Algoritmii cuantici sunt algoritmi care se bazează pe principiile mecanicii cuantice pentru a rezolva probleme ce sunt dificile sau imposibile de rezolvat cu algoritmi clasici. Aceștia utilizează qubiți și operaţii cuantice pentru a efectua calcule.

Algoritmii cuantici sunt deosebit de eficienți atunci când este vorba de probleme care implică analiza globală a unei funcții sau a unui set mare de date, datorită caracteristicilor fundamentale ale mecanicii cuantice

- superpoziția
- entanglement-ul
- interferența cuantică

Aceste proprietăți permit calculatoarelor cuantice să exploreze simultan multiple soluții posibile și să găsească rezultate care ar fi greu accesibile pentru calculatoarele clasice.

Însă algoritmii cuantici NU sunt potriviţi pentru a găsi detalii. Spre exemplu, nu vom putea găsi valoarea unei funcţii.

Algoritmi cuantici

În loc să abordeze o problemă pe rând, așa cum fac algoritmii clasici (care trebuie să verifice fiecare element individual), algoritmii cuantici pot evalua simultan multiple valori ale unei funcții, datorită superpoziției și entanglementului.

Acești algoritmi pot evalua simultan multiple soluții, oferind un avantaj semnificativ față de metodele clasice.

Aşadar, algoritmii cuantici sunt potriviti pentru a analiza comportamentele **globale** ale funcțiilor sau ale seturilor de date.

- *Superpoziția*: Permite evaluarea simultană a mai multor soluții.
- *Interferența*: Optimizează soluțiile posibile, amplificând probabilitățile celor corecte.
- *Entanglement*: Crează corelații între qubiți, ajutând la o mai bună manipulare a datelor complexe.

Exemple de Algoritmi Cuantici pentru Studii Globale

Algoritmul de căutare a maximului/minimului unei functii: pot explora simultan multiple soluții, utilizând interferența cuantică pentru a ajunge rapid la soluția optimă. (Nu cauta secvenţial)

Căutarea într-o bază de date nesortată - Algoritmul lui Grover - foloseşte interferența pentru a amplifica probabilitățile soluțiilor corecte și pentru a reduce timpul de căutare comparativ cu algoritmii clasici. Eficiență: $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ vs. $\mathcal{O}(N)$(clasic)

Factorizarea numerelor mari - Algoritmul lui Shor: folosește transformata Fourier cuantică pentru a rezolva în mod eficient problema factorizării, care este foarte greu de realizat cu algoritmi clasici (în special pentru numere mari). Eficienţă: timp polinomial vs exponential(clasic).

Algoritmi de Quantum Machine Learning: Aplicarea principiilor cuantice în algoritmii de învățare automată pentru a accelera procesarea și învățarea din seturi mari de date. Acesti algoritmi pot îmbunătăți performanța în sarcini complexe cum ar fi recunoașterea de imagini sau clasificarea datelor.

Algoritmi cuantici

În cadrul acestui curs, vom prezenta unii dintre cei mai cunoscuţi algoritmi cuantici. Câteva exemple de algoritmi pe care îi vom studia sunt:

1. Algoritmul lui Deutsch, Algoritmul lui Deutsch-Jozsa
2. Algoritmul lui Berstein-Vazirani
3. Algoritmul lui Simon
4. Algoritmul de căutare al lui Grover (poate căuta într-o mulţime cu n elemente în timp $\sqrt{n}$).
5. Algoritmul de factorizare al lui Shor (factorizează numerele în timp polinomial)

Paralelismul cuantic

În calculul clasic, *paralelismul* se realizează prin multiprocesare sau multithreading, unde mai multe procese sau fire de execuție rulează în paralel.

Paralelismul cuantic se bazează pe superpoziția și entanglement, care permit unele calcule complexe simultane. Acesta va permite calculatoarelor cuantice să evalueze o funcţie $f(x)$ pentru mai multe valori ale lui x simultan.

Paralelismul cuantic

Vom reprezenta acţiunea unui circuit pentru fiecare dintre stările din baza computaţională, şi apoi vom utiliza liniaritatea pentru a le exprima ca o sumă de termeni.

Pentru a studia ce se întâmplă pentru o stare de n-biti x, vom analiza circuitul pentru o stare de n-qubiţi de forma

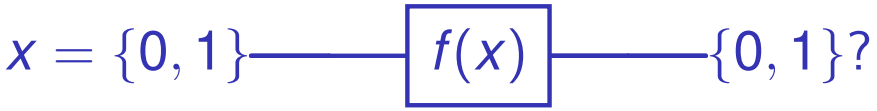
$$|x\rangle = |x_1 x_2 \cdots x_n\rangle = |x_1\rangle \otimes \ldots \otimes |x_n\rangle$$

unde $x_i \in \{0, 1\}, i = \overline{1, n}$.

Spre deosebire de paralelismul clasic, unde mai multe circuite, fiecare construit să calculeze $f(x)$, sunt activate simultan, aici un singur circuit este construit pentru a calcula funcţia $f(x)$ simultan, pentru mai multe valori ale lui x, folosind proprietatea de superpoziţie.

Exemplu - Paralelismul cuantic

Considerăm o funcţie $f : \{0,1\} \to \{0,1\}$. Cum pot calcula valorile lui f utilizând un calculator cuantic pe 2 qubiţi?



Cel mai convenabil mod de a evalua această funcţie pe un calculator cuantic este să considerăm o transformare de tipul

$$|xy\rangle \xrightarrow{U_f} |x(y \oplus f(x))\rangle .$$

Sau, mai detaliat

$$\begin{aligned}
|00\rangle &\xrightarrow{U_f} |0(0 \oplus f(0))\rangle = |0\ f(0)\rangle \\
|01\rangle &\xrightarrow{U_f} |0(1 \oplus f(0))\rangle = |0\ \neg f(0)\rangle \\
|10\rangle &\xrightarrow{U_f} |1(0 \oplus f(1))\rangle = |1\ f(1)\rangle \\
|11\rangle &\xrightarrow{U_f} |1(1 \oplus f(1))\rangle = |1\ \neg f(1)\rangle
\end{aligned}$$

Exemplu - Paralelismul cuantic

Deoarece numărul funcţiilor posibile $f : \{0,1\} \to \{0,1\}$ este 4, vom avea

	$f_{00}(x)$	$f_{01}(x)$	$f_{10}(x)$	$f_{11}(x)$
x=0	0	0	1	1
x=1	0	1	0	1

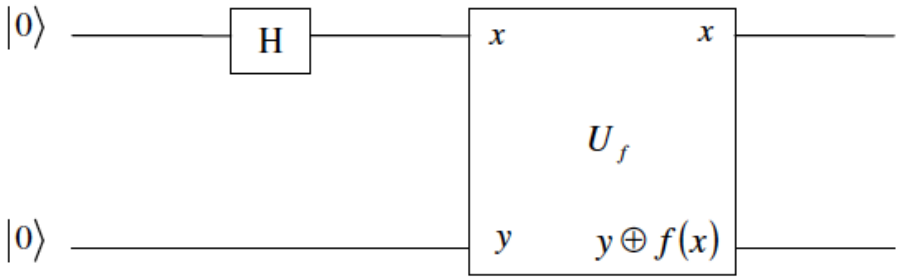
Aşadar, considerând fiecare astfel de funcţie, vom obţine operatorii

$$U_{f_{00}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_{f_{01}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$U_{f_{10}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_{f_{11}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exemplu - Paralelismul cuantic

Pe de altă parte, dacă dorim să evaluăm simultan valorile lui f, vom folosi următorul circuit



vom obţine starea

$$|00\rangle \xrightarrow{H\otimes I} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{U_f} \frac{|0f(0)\rangle + |1f(1)\rangle}{\sqrt{2}}$$

Starea finală conţine informaţii despre $f(0)$ şi $f(1)$.

Deci evaluam $f(x)$ pentru două valori în acelaşi timp (*paralelism cuantic*).

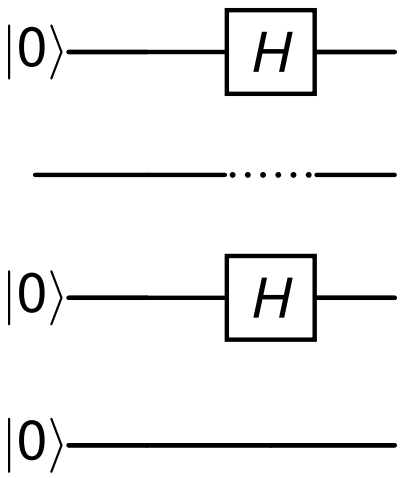
Paralelismul cuantic - Transformata Hadamard

Această procedură poate fi generalizată la funcţii pe un număr arbitrar de biti, utilizând *transformarea Hadamard*, sau *transformarea Walsh-Hadamard*, adică aplicând n porţi Hadamard.

Dacă aplic transformata Hadamard stării $|0\rangle^{\otimes n}$, obţin

$$H^n |0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle$$

unde x sunt stările posibile de n-qubiti.



Astfel, transformata Hadamard produce o superpoziţie de toate stările din baza computaţională.

Astfel avem o superpoziţie de 2^n stări utilizând doar n porţi.

Paralelismul cuantic - n-qubiti

În plus, dacă voi considera starea de $n+1$ qubiţi $|0\rangle^{\otimes n} \otimes |0\rangle$ şi aplic Hadamard primilor n qubiti şi apoi poarta U_f vom avea

$$|0\rangle^{\otimes n} \otimes |0\rangle \xrightarrow{H^{\otimes n} \otimes I} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \otimes |0\rangle \xrightarrow{U_f} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \otimes |f(x)\rangle .$$

Paralelismul cuantic - n-qubiti

În plus, dacă voi considera starea de $n+1$ qubiţi $|0\rangle^{\otimes n} \otimes |0\rangle$ şi aplic Hadamard primilor n qubiti şi apoi poarta U_f vom avea

$$|0\rangle^{\otimes n} \otimes |0\rangle \xrightarrow{H^{\otimes n} \otimes I} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \otimes |0\rangle \xrightarrow{U_f} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \otimes |f(x)\rangle .$$

Paralelismul cuantic permite evaluarea simultană a tuturor valorilor posibile ale lui f chiar dacă funcţia a fost evaluată o singura dată.

Totuşi, pe un qubit, măsurarea stării finale întoarce sau $|0f(0)\rangle$ sau $|1f(1)\rangle$, deci întoarce $f(x)$ pentru o singură valoare a lui x.

Aşadar, calculul cuantic are nevoie de ceva mai mult decât simplul paralelism cuantic. Are nevoie si de posibilitatea de a extrage informaţia referitoare la mai multe valori ale lui f (x) din stări compuse precum

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \otimes |f(x)\rangle.$$

Structura cursului

1. Algoritmi cuantici
   - Noţiuni introductive
   - Paralelismul cuantic
   - Exemplu - Paralelism cuantic
2. Algoritmul lui Deutsch
3. Un algoritm simplu de căutare
4. Algoritmul Deutsch-Jozsa
   - Problema
   - Algoritm clasic - probabilist
   - Algoritmul cuantic

Algoritmul lui Deutsch

- Cel mai simplu exemplu de algoritm cuantic, propus de David Deutsch 1985.
- Acesta este un exemplu simplu de problemă care poate fi rezolvată eficient cu ajutorul unui computer cuantic, dar care necesită un număr semnificativ de pași într-un algoritm clasic.

Problemă

Presupunem că avem un blackbox (oracol) care evaluează o funcţie

$$f : \{0, 1\} \to \{0, 1\},$$

care poate fi constantă $(f(0) = f(1))$ *sau balansată* $(f(0) \neq f(1))$.

Dorim să determinăm dacă funcția este constantă sau balansată, folosind cât mai puține evaluări ale funcției f.

Algoritmul lui Deutsch

În general, noi nu putem să privim în interiorul oracolului pentru a vedea cum funcţionează.

Putem afla informaţii despre acesta doar dacă îi dăm un input, spre exemplu: $a \in \{0, 1\}$ şi îi permitem blackbox-ului să evalueze $f(a) \in \{0, 1\}$.

În cazul funcţiei noastre, rezultatele posibile vor fi

		f_0	f_1	f_2	f_3
Input	0	0	0	1	1
	1	0	1	0	1

Aşadar avem că:

- *f constantă*: f_0, f_3.
- *f balansată*: f_1, f_2.

Algoritmul lui Deutsch

Varianta clasică:

Pentru a rezolva această problemă, clasic, ar trebui să evaluăm funcția pentru ambele valori de intrare pentru a afla dacă funcția este constantă sau balansată.

Deci, numărul minim de evaluări necesare ar fi 2.

Pentru un input de n biţi, am avea nevoie de $2^{n-1} + 1$ evaluări ale lui f.

Algoritmul lui Deutsch

Varianta cuantică:

Vom avea nevoie doar o evaluare a funcţiei.

Pentru a construi acest black box, ar trebui acesta sa fie o operaţie cuantică validă (să corespundă unei transformări unitare).

Nu este suficient să considerăm o poartă ce acţionează pentru un qubit, spre exemplu

$$|a\rangle \text{———} \boxed{f} \text{———} |f(a)\rangle$$

Dacă, spre exemplu, $f = f_0$ atunci poarta corespunzătoare ar avea matricea asociată

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

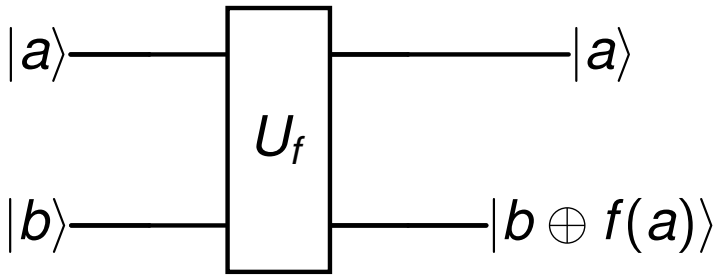
care nu este unitară.

Deci vom considera că oracolul este în situaţia aceasta o poartă ce acţionează pe doi qubiţi.

Algoritmul lui Deutsch

Varianta cuantică:

Pentru orice funcţie $f : \{0,1\} \to \{0,1\}$, vom considera poarta pentru 2-qubiţi, notată U_f, ce acţionează astfel



Dacă $f = f_2$: $f(0) = 1$, $f(1) = 0$, atunci matricea corespunzătoare lui U_f va fi:

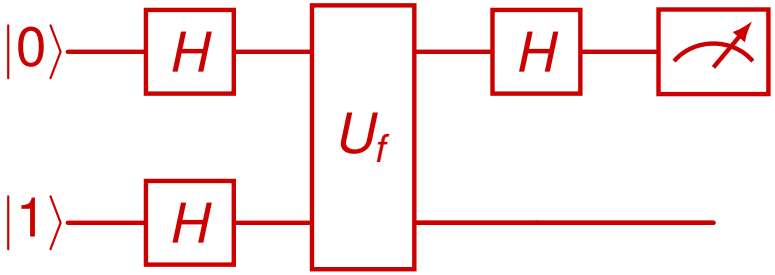
$$U_{f_2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Algoritmul lui Deutsch

Varianta cuantică:

Să presupunem că avem acces la transformarea U_f pentru o funcţie $f : \{0, 1\} \to \{0, 1\}$ şi vrem să vedem dacă f este constantă sau balansată.

Folosind un algoritm cuantic va fi necesară *doar o singură aplicare* a porţii U_f pentru a rezolva problema dacă vom considera următorul circuit:



Output-ul va fi un singur bit si are următoarea interpretare

- rezultatul 0 indică faptul că *funcţia este constantă*;
- rezultatul 1 indică faptul că *funcţia este balansată*.

Algoritmul lui Deutsch

Să încercăm să evaluăm circuitul:

Algoritmul lui Deutsch

Să încercăm să evaluăm circuitul:

$$|01\rangle \xrightarrow{H\otimes H} |+\rangle \otimes |-\rangle = \frac{1}{2}(|0\rangle \otimes |0\rangle - |0\rangle \otimes |1\rangle + |1\rangle \otimes |0\rangle - |1\rangle \otimes |1\rangle)$$

Aplicăm acum poarta U_f şi obţinem

$$\xrightarrow{U_f} \frac{1}{2}|0\rangle \otimes (|0 \oplus f(0)\rangle - |1 \oplus f(0)\rangle) + \frac{1}{2}|1\rangle \otimes (|0 \oplus f(1)\rangle - |1 \oplus f(1)\rangle) =$$

Mai mult, pentru orice $a \in \{0, 1\}$ are loc relaţia

$$|0 \oplus a\rangle - |1 \oplus a\rangle = (-1)^a(|0\rangle - |1\rangle).$$

Aşadar, vom obţine

$$= \frac{1}{2}(-1)^{f(0)}|0\rangle \otimes (|0\rangle - |1\rangle) + \frac{1}{2}(-1)^{f(1)}|1\rangle \otimes (|0\rangle - |1\rangle).$$

Algoritmul lui Deutsch

Aşadar, după aplicarea porţii U_f am obţinut starea

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(-1)^{f(0)}\,|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}(-1)^{f(1)}\,|1\rangle\right) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - |1\rangle\right)$$

sau, mai simplu

$$(-1)^{f(0)}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\,|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}(-1)^{f(0)\oplus f(1)}\,|1\rangle\right) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - |1\rangle\right)$$

Observăm că al doilea qubit nu se modifică în urma aplicării porţii U_f, însă au apărut factorii $(-1)^{f(0)}$ şi $(-1)^{f(1)}$ în primul qubit, fenomen numit "phase kick-back" şi întâlnit des în algoritmii cuantici.

Algoritmul lui Deutsch

În final, aplicăm poarta Hadamard primului qubit şi obţinem starea

$$\xrightarrow{H\otimes I} (-1)^{f(0)} \left|f(0) \oplus f(1)\right\rangle \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\left|0\right\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}\left|1\right\rangle\right)$$

unde am folosit că

$$H\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}(-1)^a\left|1\right\rangle\right) = |a\rangle$$

pentru orice $a \in \{0, 1\}$ (verificaţi).

Măsurând acum primul qubit, vom obţine starea $|f(0) \oplus f(1)\rangle$, adică obţinem valoarea este 0 doar dacă f este constantă şi valoarea 1 doar dacă f este balansată.

Putem observa că utilizând interferenţa şi superpoziţia putem deduce o proprietate globală a unor stări.

Structura cursului

1. Algoritmi cuantici
   - Noţiuni introductive
   - Paralelismul cuantic
   - Exemplu - Paralelism cuantic
2. Algoritmul lui Deutsch
3. Un algoritm simplu de căutare
4. Algoritmul Deutsch-Jozsa
   - Problema
   - Algoritm clasic - probabilist
   - Algoritmul cuantic

Un algoritm simplu de căutare

Considerăm o funcţie $f : \{0,1\}^2 \to \{0,1\}$, care poate fi una dintre următoarele patru funcţii:

f_{00}

input	output
00	1
01	0
10	0
11	0

f_{01}

input	output
00	0
01	1
10	0
11	0

f_{10}

input	output
00	0
01	0
10	1
11	0

f_{11}

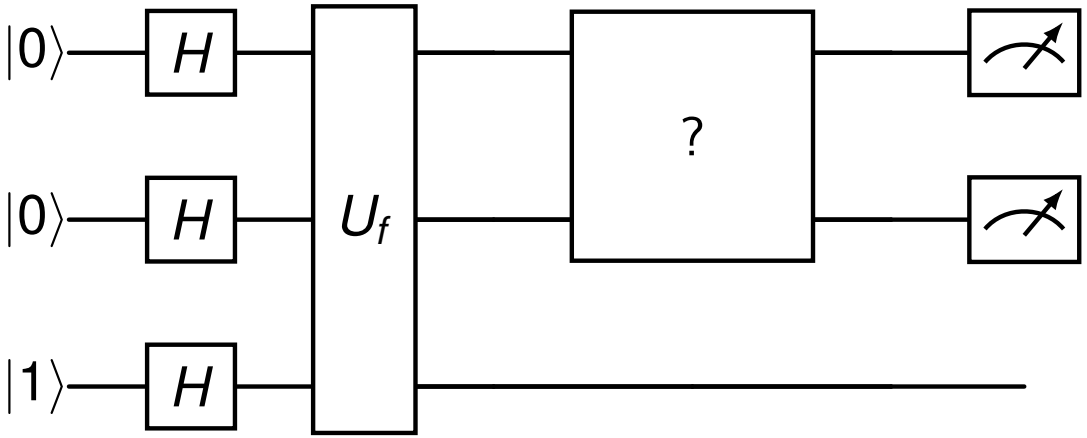
input	output
00	0
01	0
10	0
11	1

Vrem să determinăm cu exactitate care dintre aceste patru funcţii este. Dorim să găsim care este inputul pentru care funcţia are valoarea 1.

- Utilizând *calculul clasic* avem nevoie de 3 evaluări pentru a rezolva problema.
- Utilizând algoritmii *cuantici* vom avea nevoie doar de o singură evaluare pentru a rezolva problema.

Un algoritm simplu de căutare

Circuitul care descrie prima parte a procedurii este următorul



Evaluăm circuitul:

- Aplic Hadamard pe cei trei qubiţi şi obţinem

$$|001\rangle \xrightarrow{H^3} \left(\frac{1}{2}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{1}{2}|10\rangle + \frac{1}{2}|11\rangle\right) \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle\right)$$

Un algoritm simplu de căutare

- Apoi aplicăm poarta U_f. Aşadar, avem:

$$\frac{1}{2}\left((-1)^{f(00)}|00\rangle + (-1)^{f(01)}|01\rangle + (-1)^{f(10)}|10\rangle + (-1)^{f(11)}|11\rangle\right)$$

$$\otimes\left(\tfrac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \tfrac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle\right)$$

- Ultimul qubit este independent de primii doi, aşa că îl vom neglija. Prin urmare, rămânem cu următoarele patru posibilităţi

$$f = f_{00} \Rightarrow |\varphi_{00}\rangle = -\frac{1}{2}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{1}{2}|10\rangle + \frac{1}{2}|11\rangle$$

$$f = f_{01} \Rightarrow |\varphi_{01}\rangle = \frac{1}{2}|00\rangle - \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{1}{2}|10\rangle + \frac{1}{2}|11\rangle$$

$$f = f_{10} \Rightarrow |\varphi_{10}\rangle = \frac{1}{2}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle - \frac{1}{2}|10\rangle + \frac{1}{2}|11\rangle$$

$$f = f_{11} \Rightarrow |\varphi_{11}\rangle = \frac{1}{2}|00\rangle - \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{1}{2}|10\rangle - \frac{1}{2}|11\rangle$$

Un algoritm simplu de căutare

Mulţimea $\{|\varphi_{00}\rangle, |\varphi_{01}\rangle, |\varphi_{10}\rangle, |\varphi_{11}\rangle\}$ este ortonormală, adică

$$\langle\varphi_{ab}|\varphi_{cd}\rangle = \begin{cases} 1 & \text{dacă } a = c \text{ şi } b = d \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$$

Prin urmare, am putem construi un circuit care să ne determine stările căutate (punând vectorii pe coloană şi apoi aplicând conjugata). Acest circuit va avea matricea

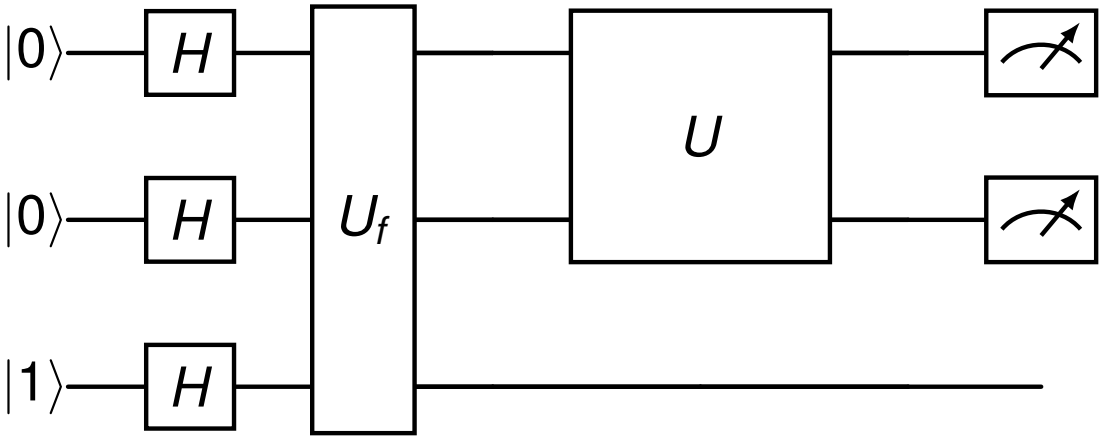
$$U = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

care acţionează astfel

$$U|\varphi_{ab}\rangle = |ab\rangle$$

Un algoritm simplu de căutare

Deci circuitul care va rezolva problema va fi



unde

$$U = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Structura cursului

1. Algoritmi cuantici
   - Noţiuni introductive
   - Paralelismul cuantic
   - Exemplu - Paralelism cuantic
2. Algoritmul lui Deutsch
3. Un algoritm simplu de căutare
4. Algoritmul Deutsch-Jozsa
   - Problema
   - Algoritm clasic - probabilist
   - Algoritmul cuantic

Algoritmul Deutsch-Jozsa

- a fost propus de David Deutsch şi Richard Jozsa în 1992

Problemă:

Se consideră o funcţie $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}, n \in \mathbb{N}^*$ *despre care se ştie că este*

1. *fie constantă: adică fie* $f(x) = 0, \forall x \in \{0,1\}^n$ *sau* $f(x) = 1, \forall x \in \{0,1\}^n$.
2. *sau balansată: adică numărul de input-uri* $x \in \{0,1\}^n$ *pentru care funcţia ia valorile* 0 *şi* 1 *sunt egale. Altfel scris,*

$$|\{x \in \{0,1\}^n : f(x) = 0\}| = |\{x \in \{0,1\}^n : f(x) = 1\}| = 2^{n-1}.$$

Vrem să determinăm dacă funcţia f este balansată sau este constantă.

Algoritmul Deutsch-Jozsa

Varianta probabilistă

Am putea rezolva problema dacă am considera un algoritm probabilist, acceptând o eroare de probabilitate.

- Aleg, k input-uri random: $x_1, \ldots, x_k \in \{0,1\}^n$;
- Evaluăm $f(x_i), i = 1, 2, \ldots, k$;
- Vom spune că f este constantă dacă $f(x_1) = \ldots = f(x_n)$ şi balansată în caz contrar;
- Dacă f este constantă, atunci probabilitatea de eroare este 0, altfel, dacă f este balansată, algoritmul va greşi cu o probabilitatea $\frac{1}{2^{k-1}}$;
- Dacă cerem ca algoritmul să returneze rezultatul corect, ar trebui, în cel mai rău caz, să rulăm algoritmul de $2^{n-1} + 1$ ori.

Algoritmul Deutsch-Jozsa

Pentru a rezolva problema utilizând calculul cuantic, am putea generaliza algoritmul lui Deutsch.

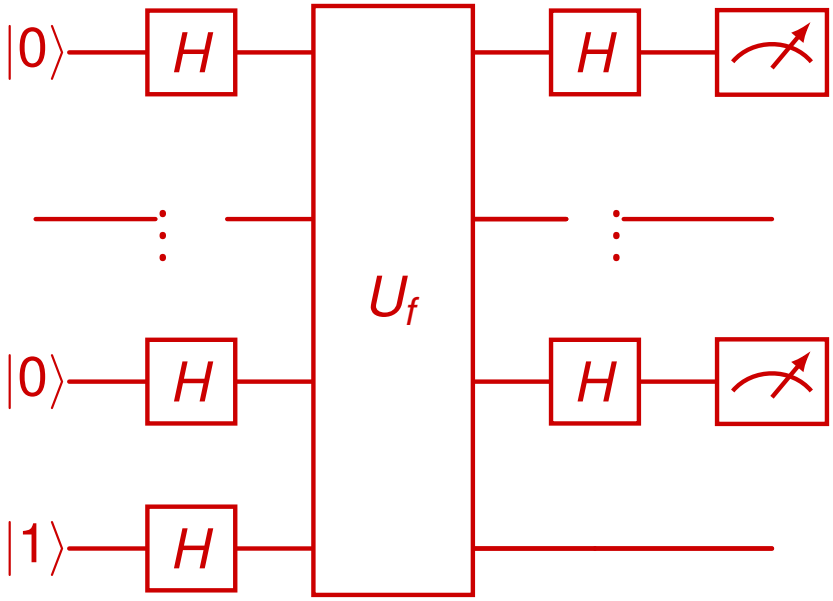
Putem presupune, la fel ca în cazurile precedente, că transformarea U_f acţionează astfel

$$U_f(|x\rangle \otimes |b\rangle) = |x\rangle \otimes |b \oplus f(x)\rangle,$$

pentru orice $x \in \{0,1\}^n$ şi $b \in \{0,1\}$.

Algoritmul Deutsch-Jozsa

Dacă considerăm varianta cuantică, putem să determinăm dacă funcţia este balansata sau constantă dintr-o singura evaluare, cu ajutorul următorului circuit *Deutsch-Jozsa*:



În urma efectuării celor *n* măsurători, vom obţine că:

- funcţia era *constantă* dacă toţi cei *n* biţi rezultaţi sunt 0;
- funcţia era *balansată* dacă măcar un bit rezultat este 1.

Transformata Hadamard - Generalizare

Am văzut că pentru orice $a \in \{0, 1\}$ avem

$$H|a\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}(-1)^a|1\rangle.$$

Putem scrie relaţia de mai sus şi astfel:

$$H|a\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{b \in \{0,1\}} (-1)^{ab}|b\rangle.$$

Dacă vom considera o stare cu doi qubiţi $|x\rangle = |x_1 x_2\rangle$, atunci

$$\begin{aligned}(H \otimes H)\,|x_1 x_2\rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y_1 \in \{0,1\}} (-1)^{x_1 y_1}|y_1\rangle\right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y_2 \in \{0,1\}} (-1)^{x_2 y_2}|y_2\rangle\right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{y \in \{0,1\}^2} (-1)^{x_1 y_1 + x_2 y_2}|y\rangle\end{aligned}$$

Transformata Hadamard - Generalizare

Putem gerenaliza la n qubiţi, calculând $H^{\otimes n} = H \otimes \ldots \otimes H$, astfel

$$H^{\otimes n}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{x_1 y_1 + \ldots + x_n y_n} |y\rangle,$$

pentru orice $x \in \{0,1\}^n$. Mai mult, dacă notăm

$$x \cdot y \overset{not}{=} \sum_{i=1}^{n} x_i y_i (mod 2)$$

atunci putem scrie

$$H^{\otimes n}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle,$$

Algoritmul Deutsch-Jozsa

Evaluând circuitul lui Deutsch-Jozsa pentru input-ul $|00\ldots01\rangle$ după aplicarea porţilor Hadamard, avem

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x\in\{0,1\}^n}|x\rangle\otimes\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle-\frac{1}{\sqrt{2}}|1\right)$$

Aplicăm poarta U_f, iar starea va deveni

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x\in\{0,1\}^n}(-1)^{f(x)}|x\rangle\otimes\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle-\frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle\right)$$

Neglijând ultimul qubit şi aplicând poarta Hadamard primilor n qubiţi, vom obţine

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x\in\{0,1\}^n}(-1)^{f(x)}\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{y\in\{0,1\}^n}(-1)^{x\cdot y}|y\rangle\right)$$

Algoritmul Deutsch-Jozsa

Mai simplu, putem scrie

$$\frac{1}{2^n} \sum_{y \in \{0,1\}^n} \left(\sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)+x \cdot y} |y\rangle \right)$$

Noi dorim să vedem care este probabilitatea că toate măsurătorile să fie 0. Amplitudinea asociată stării $|0^n\rangle$ este

$$\frac{1}{2^n} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)}.$$

Prin urmare, probabilitatea ca toate măsurătorile să fie 0 este

$$\left| \frac{1}{2^n} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)} \right|^2 = \begin{cases} 1 & \text{dacă } f \text{ este constantă} \\ 0 & \text{dacă } f \text{ este balansată} \end{cases}$$

Algoritmul lui Deutsch-Jozsa

Sumarizând..

Input: O poartă U_f care efectuează transformarea

$$|x\rangle \otimes |y\rangle \xrightarrow{U_f} |x\rangle \otimes |y \oplus f(x)\rangle.$$

Se stie că $f(x)$ este fie constantă pentru toate valorile ale lui x sau f este balansată.

Output: 0 dacă şi numai dacă f este constantă.

Runtime: O singură evaluare a lui U_f

Algoritmul lui Deutsch-Jozsa

Procedură:

1. se iniţializă starea: $|0\rangle^n \otimes |1\rangle$;
2. se creează o superpoziţie folosind poarta Hadamard:

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)} |x\rangle \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right)$$

3. Se calculează funcţia f cu ajutorul porţii U_f:

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)} \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle \right) \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right).$$

4. Aplicăm poarta Hadamard asupra primilor n qubiţi :

$$\frac{1}{2^n} \sum_{y \in \{0,1\}^n} \left(\sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)+x \cdot y} |y\rangle \right) \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right)$$

5. Măsurăm primii n qubiti.

Algoritmul lui Deutsch-Jozsa

- Un calculator cuantic poate rezolva problema lui Deutsch doar cu ajutorul unei evaluări a funcţiei f, spre deosebire de cazul clasic care necesită $2^{n-1} + 1$ evaluări.
- Algoritmul Deutsch-Jozsa nu are aplicaţii practice, însă este important să îl studiem deoarece ne ajută să înţelegem algoritmii mai importanţi ce o să apară.

Referinţe

1. **David Deutsch** (1985): *Quantum Theory, the Church-Turing Principle and the Universal Quantum Computer*. Proceedings of the Royal Society of London A. 400 (1818): 97–117.
2. **David Deutsch** and **Richard Jozsa** (1992): *Rapid solutions of problems by quantum computation*. Proceedings of the Royal Society of London A. 439 : 553–558.
3. Deutsch's Lecture about DJ algorithm: link.
4. **MA. Nielsen** and **I.L. Chuang**: *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press, 2010.